中国科学院计算技术研究所
INSTITUTE OF COMPUTING TECHNOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES



颜旭

在读硕士生，研究方向：具身智能、VLA、Agentic Robotics
178-5487-4016　yanxu.okaa@gmail.com

教育背景

中国科学院大学（计算技术研究所）｜电子信息｜硕士 2025年9月 – 2028年6月
GPA：3.47/4.00｜**核心课程：**嵌入式系统的软硬件设计（87）、智能计算原理及应用（85）、机器视觉（83）
华中农业大学｜生物信息学｜本科 2020年9月 – 2024年6月
GPA：3.39/4.00 | **核心课程：**数据结构与算法（90）、离散数学（92）、高性能并行计算（84）、数学建模（90）

项目经历

面向实验室操作任务的双臂机器人 VLA 系统开发与部署 2026年3月 – 2026年6月
ICRA 2026 WBCD 晶泰科技生命科学赛道｜**核心成员，负责数据采集、策略微调与部署**
项目描述：面向样品瓶装载、样品架入仪器、溶剂瓶管路切换三类连续实验任务，搭建基于 Piper 双臂机器人的视觉-语言-动作（VLA）系统。系统融合 1 个全局与 2 个腕部 RGB-D 相机观测、机器人状态和语言指令，通过 π0.5 策略生成双臂动作，完成精确抓取、对齐、插入等操作，解决有限真机数据下的长序列执行与现场部署问题。
技术栈：VLA、π0.5、Piper 双臂机器人、leader-follower 遥操作、全参数微调、多线程与异步采集、移动平均与 EMA、轨迹平滑
个人负责：

- **真机数据采集与策略微调：**搭建 leader-follower 遥操采集流程，采集双臂动作、机器人状态与多视角图像，累计约 200 条真机成功示范；通过训练、失败分析与针对性补采迭代数据，补充精确抓取、物体对齐和插入场景，完成 π0.5 全参数微调与实验任务适配。
- **控制链路与并行数据管线：**针对图像记录阻塞遥操响应的问题，将机器人控制与数据记录解耦，以独立控制线程按 60 Hz 连续发送指令，按 15 Hz 记录 RGB-D 图像与机器人状态；实现异步存图，并行处理双臂状态采集与指令发送，减少采集延迟对操作连续性的影响。
- **动作滤波与现场部署优化：**针对策略预测动作直接执行时的高频抖动，实现短窗口移动平均与 EMA 两阶段低通滤波，结合控制器轨迹平滑提升末端在精密抓取、插入时的稳定性；配置绿色背景和补光，减少现场光照变化对视觉观测的影响，完成数据采集到策略执行的部署调试。

工作成果：

- **比赛成绩：**IAII-IICS 团队在 20 分钟内完成 9 轮实验操作，累计 760 分，获 ICRA WBCD 晶泰科技生命科学赛道**中国赛区冠军、同一赛道全球总分第二**。
- **工程交付：**完成真机示范采集、策略微调、双臂控制与动作滤波的集成，为连续实验任务提供从遥操数据到策略部署的完整流程。

面向长程任务的具身智能体任务规划与工作流策略优化 2026年1月 – 至今
基于PhyAgentOS 框架，设计执行经验驱动的智能体自我进化机制 | **硕士学位论文课题｜课题研究与系统开发**
项目描述：依托 PhyAgentOS（PAOS）框架，设计并实现执行经验归因与工作流策略优化模块，支持策略候选管理、回放评估及审核晋升，推动工具调用顺序和重试策略的持续改进。面向机器人多目标、多步骤操作任务，将任务组织为带依赖关系的语义子任务 DAG，依据场景状态选择工具，跟踪节点执行结果并在失败后增量重规划。
技术栈：Python、asyncio、Pydantic、SQLite、DAG、LLM Tool Calling、Forge Tool API
个人负责：

- **语义任务规划与工具选择：**设计子任务 DAG 与节点依赖模型，结合场景状态、工具能力和资源占用筛选可执

行节点及可用工具，支持多目标任务编排；对接 PAOS 的 AgentTask、计划版本管理和 Forge Tool API，将语义计划接入已有任务执行链路。

- **节点执行循环与增量恢复：**实现节点级 Agent 执行循环，汇总工具调用结果并记录节点完成状态；失败后识别受影响的下游依赖，保留未受影响节点并更新计划，支持重试预算、场景时效检查与任务取消，使执行恢复落实到具体节点和计划版本。
- **状态文件解析与任务接入：**统一解析机器人能力、任务描述和环境快照，完成输入字段到任务对象的映射，将任务预览接入 PAOS 任务管理；利用 SQLite 去重处理重复导入，结合环境版本检查识别过期场景状态，保持导入任务与环境信息对应。
- **执行经验归因与策略候选管理：**扩展 PAOS 经验模块，结合能力执行结果、故障归属和证据状态生成归因上下文，识别基础设施故障与证据不足等情况；实现工作流策略候选的提交、来源任务关联、独立回放记录、审核与晋升接口，支持工具顺序及重试策略的版本化改进。

工作成果：

- **模块集成：**完成语义规划、节点执行恢复、状态文件适配与工作流策略候选模块，接入 PAOS 现有任务管理、工具调用和经验处理流程。
- **自动化验证：**57 项专项自动化测试通过，覆盖依赖编排、异常状态、增量重规划、重复导入及候选审核，验证新增模块的执行逻辑与集成行为。

专业技能

- **编程与开发：**使用 Python 开发任务规划、工具调用与数据处理模块；使用 asyncio、多线程实现异步任务与并行采集，使用 Pydantic 组织结构化数据、SQLite 管理任务状态、pytest 编写自动化测试；熟悉 Linux 开发环境与 Git 版本管理。
- **VLA 与机器人：**具备 Piper 双臂机器人真机开发经验，掌握 leader-follower 遥操作、多视角 RGB-D 数据采集与 π0.5 全参数微调流程；能够围绕执行失败迭代补采数据，开展动作滤波、轨迹平滑与现场部署调试。
- **Agent 系统：**具备基于 LLM Tool Calling 的工具编排开发经验，能够设计语义子任务 DAG、节点执行循环与增量重规划；具备机器人状态适配、执行经验归因及工作流策略候选管理的实现经验。
- **英语能力：**大学英语六级，能够阅读机器人与人工智能领域英文论文、技术文档及开源项目源码。

获奖情况

IEEE ICRA 2026 WBCD 全球双臂机器人技能挑战赛 2026年6月

晶泰科技生命科学赛道｜**中国赛区冠军、同一赛道全球总分第二**

2025第七届全球校园人工智能算法精英大赛 2025年11月

AIC 产业命题赛·智能车视觉规划赛｜**国赛优秀奖、省赛二等奖**